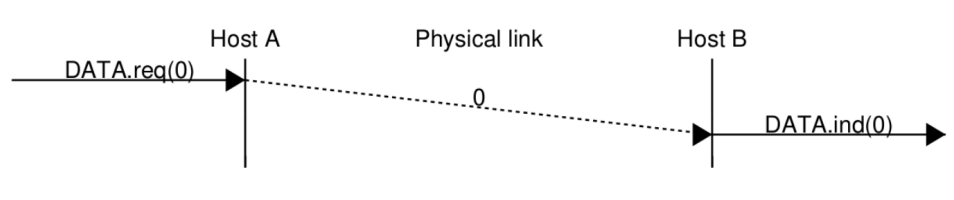


07-10

Con il solo bit di parità, un numero pari di errori può passare inosservato.

datalink layer

diagrammi a sequenza temporale (TSD)



descrive interazioni tra host comunicanti; il tempo va da sopra a sotto, la trasmissione non è istantanea.

- I bit posso essere Flipped: quando accade il ricevitore riceve un bit diverso da quello inviato.
- il ricevitore può ricevere meno bit del mandante a causa di disallineamento del clock
- il ricevitore può percepire un numero maggiore di bits di quelli trasmessi a causa di un disallineamento del clock.

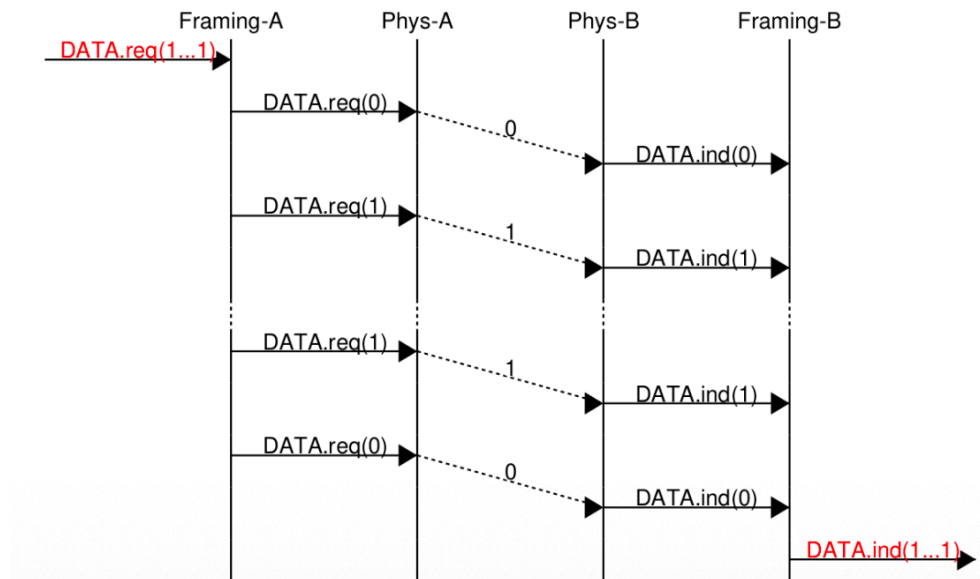
framing

l'unità base di informazioni scambiate da due host connessi direttamente.

Bit-stuffing: viene indicato con un **marker definito** l'inizio e la fine del messaggio.

Protocol Overhead: parte della capacità teorica della capacità della comunicazione che viene buttata a causa del meccanismo che è necessario per eseguire la comunicazione

throughput: la partizione della capacità che può essere usata per la comunicazione di dati.



service data unit

il livello datalink riceve una *Service Data Unit*, poi è trasformata in un frame.

chiamata software

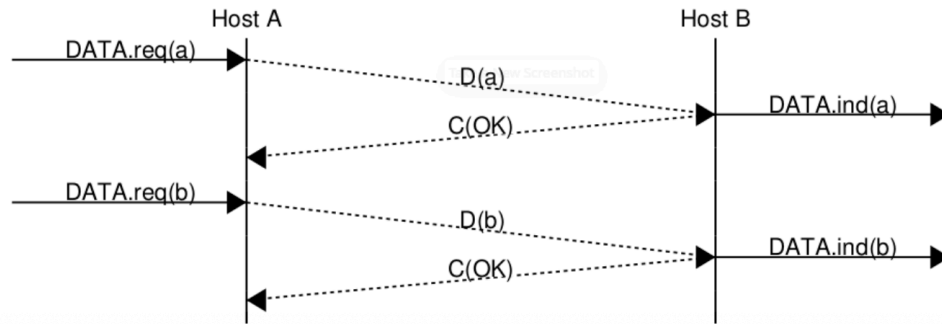
- il ricevitore riceve i dati al livello fisico
- il livello fisico lo sposta sul datalink layer
- il datalink usa `DATA.ind(SDU)` per passare i dati nel player video
- il player fa partire il video



in caso di un ricevitore lento a processare il video, i dati si accumoleranno all'Hostb e dovrà essere menimorizzato su un buffer. Se il buffer si riempie inizia a dropare chunks video e vengono persi !!

ACKs

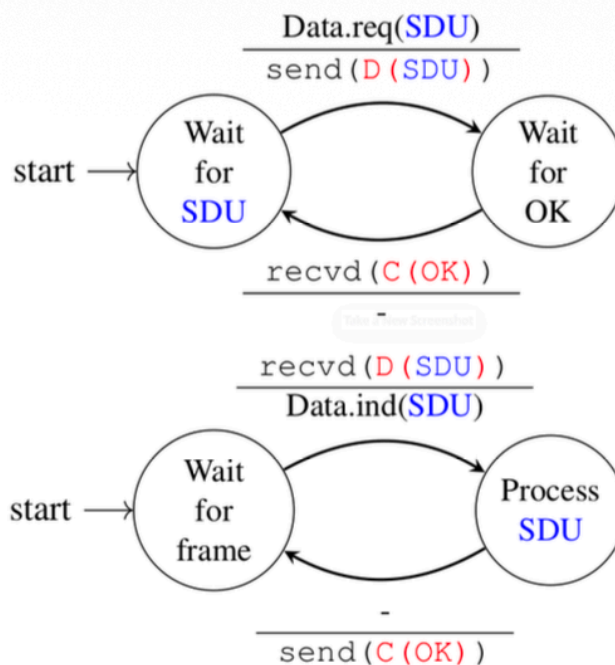
Un acknowledgment è un pacchetto vuoto di risorse che segnala che il frame precedente è stato ricevuto correttamente. Bisognerà quindi distinguere i due frame (acknowledgment e frame di dati) attraverso 2 header diversi.



maggior Overhead

datalink layer state machine

- il mandante e il ricevitore hanno 2 stati, sopra alla — c'è l'evento che fa cambiare lo stato, sotto hai l'evento che è generato durante il cambiamento di stato
- $D = data$
- $C = acknowledgment$



detection di un errore

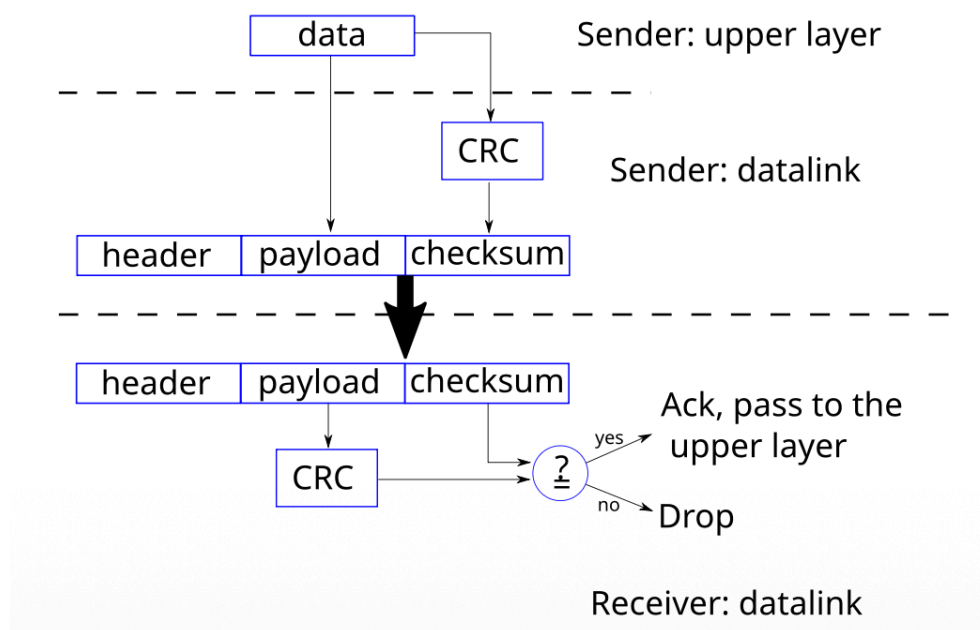
Viene aggiunta un bit di parità, il ricevitore controlla la parità e rimuove il bit.

check: assumiamo che che la parità dispari è utilizzata; allora il ricevitore sa che il frame deve essere composto da un numero dispari di 1.



questo metodo però se ci sono un numero **Pari** di errori non rileva alcun errore

checksum



si aggiunge un header: maggior Overhead, al ricevitore verrà ricalcolato lo stesso valore, confrontato con quello ricevuto e se non corrisponde viene lanciato un errore.



1. l'header è più grande e deve essere allineato al byte
2. se hai meno di un byte potresti dover aggiungere dei bit alla fine (pad)
3. **tutte le aggiunte fatte hanno introdotto overhead fornendo però un servizio di network migliore col controllo do flow e errori**

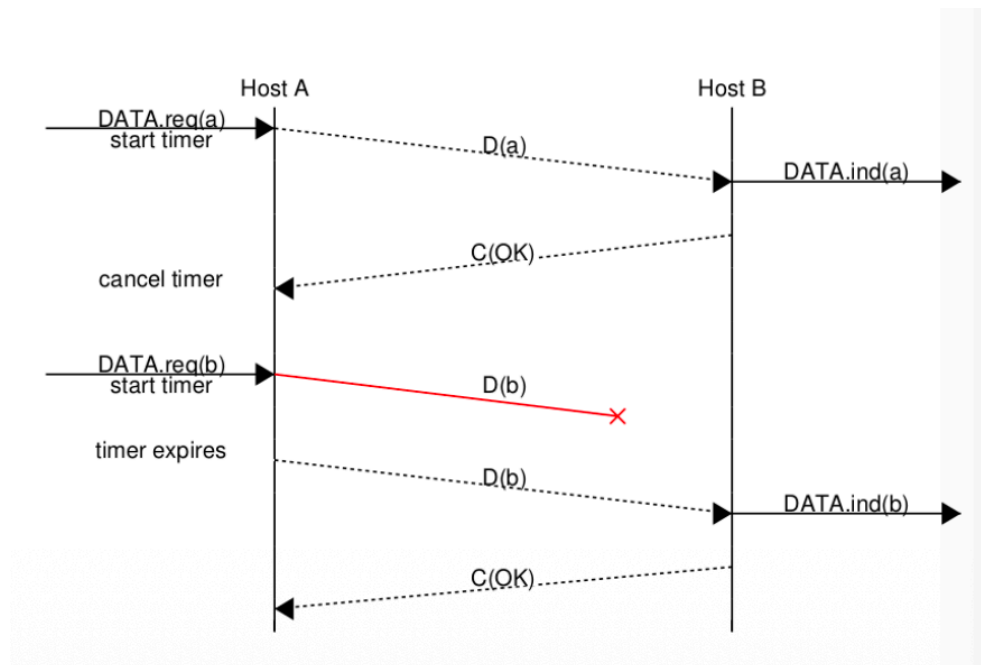
error correction

...

packet drop

si assume che all'interno della rete gli errori avvengano raramente, non conviene buttare tante risorse per correggere, evitare gli errori, è più conveniente richiedere un altro frame

errori nei dataframes



il mandante manda il frame, fa partire un timer se l'ack non arriva entro la fine del timer il frame viene rinviato.



tuttavia se l'ack non arriva verrà rinviato il pacchetto inutilmente.

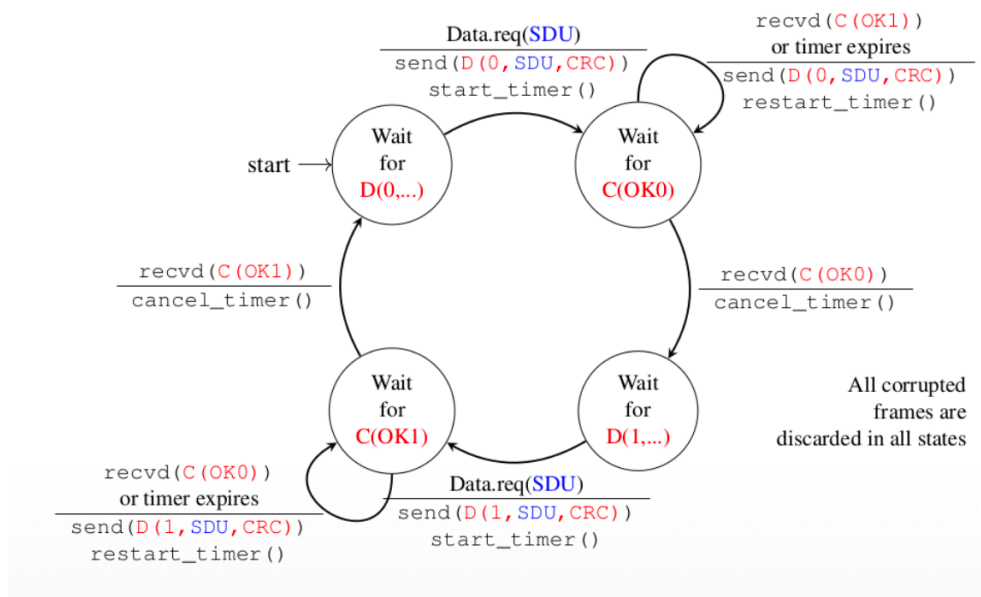
numero di sequenza

aggiungiamo un numero di sequenza, nel caso più semplice il numero di frequenza è un singolo bit che viene flipato per ogni frame: ALT (Alternating Bit Protocol)

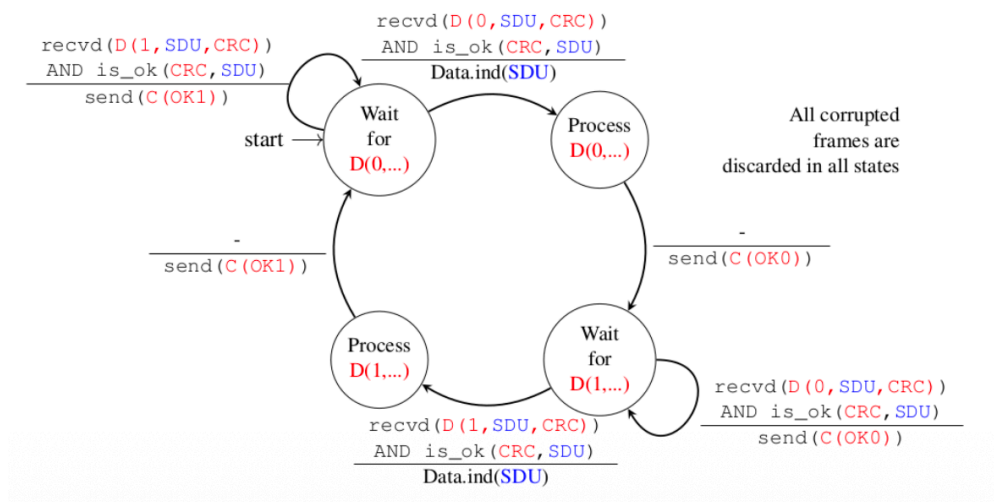


SDU = Service data unit dati che vengono passati tra layer diversi.

state machine del mandante



state machine del ricevente



Es

assumiamo che ci vogliono 10ms per mandare un frame dal mandante al ricevitore

allora il timer che il mandante usa deve essere al minino 20ms, questo è chiamato RTT

assumiamo che il link sia Gigabit 10^9 b/s

ci vuole $1500 * 8 / 10^9 = 0,012 \text{ ms}$ per inviare un frame data

1. $t = 0$ inizio a inviare
2. $t = 0.012$ A finisce di inviare
3. $t = 10$ B inizia a ricevere il frame
4. $t = 10,012$ B finisce di ricevere il frame

5. $t = 20,012$ A ha ricevuto l'ACK (piccolo quindi il tempo di trasmissione è trascurabile)

ci vogliono 20.012 ms per trasmettere un frame di 1500 B che corrisponde a un bit rate di : $1500 * 8 / 0,020012$